

Instalação e Manutenção de Redes SOHO
Prof. José Ramon Monteiro
Atividade Prática — Configuração de Rede SOHO

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Um escritório de contabilidade precisa implantar uma infraestrutura de rede para conectar seus diferentes setores e permitir o compartilhamento seguro de documentos entre os funcionários.

O escritório possui uma **recepção**, uma **sala administrativa**, uma **sala contábil**, uma **sala fiscal**, uma **sala de reuniões** e uma **sala de redes**.

Na sala de redes ficará o núcleo da infraestrutura, composto pelo **router cisco 2911**, pelo **switch principal** e pelo **servidor de arquivos**.

O servidor será utilizado para armazenar documentos necessários ao funcionamento do escritório, como relatórios, modelos de documentos, documentos administrativos, arquivos contábeis e documentos fiscais.

A empresa precisa evitar que todos os usuários tenham acesso indiscriminado à infraestrutura. Para isso, a rede será dividida em vlans. Os setores administrativo, contábil, fiscal e recepção terão redes lógicas próprias.

Também haverá uma rede **Wi-Fi corporativa**, destinada aos funcionários que utilizam notebooks e smartphones, e uma rede **Wi-Fi de visitantes**, destinada aos clientes que aguardam atendimento. A rede de visitantes deverá permanecer isolada das redes internas.

O servidor de arquivos deverá ser acessível aos usuários corporativos autorizados, mas não poderá ser acessado pelos visitantes.

Além disso, a empresa deseja que:

- a rede administrativa seja protegida contra acesso de usuários comuns;
- o setor contábil possa acessar o servidor de arquivos;
- o setor fiscal possa acessar o servidor de arquivos;
- a administração possa acessar o servidor de arquivos;
- a recepção possa acessar somente os recursos necessários;
- funcionários conectados ao wi-fi corporativo possam acessar o servidor de arquivos;
- visitantes não possam acessar nenhuma vlan interna;
- os enlaces entre os equipamentos de infraestrutura utilizem trunk;
- os computadores utilizem dhcp;
- o servidor de arquivos utilize endereço ip estático;
- o serviço ftp seja utilizado para simular o armazenamento e compartilhamento de arquivos.

2. AMBIENTE DA EMPRESA

O escritório será dividido nos seguintes ambientes:

Ambiente	Função
Recepção	Atendimento aos Clientes
Sala Administrativa	Gestão Administrativa e Financeira
Sala Contábil	Processamento Contábil
Sala Fiscal	Atividades Fiscais e Tributárias
Sala de Reuniões	Reuniões com Clientes
Sala de Redes	Infraestrutura e Servidores

3. SERVIDOR DE ARQUIVOS

O principal recurso desta atividade será o **servidor de arquivos**.

Ele ficará localizado na sala de redes e será responsável por disponibilizar arquivos aos setores da empresa.

No Packet Tracer, será utilizado o serviço **FTP** do Server-PT para representar o compartilhamento de arquivos.

O servidor deverá possuir o endereço:

Ip: 192.168.50.10
Máscara: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.50.1

Os estudantes deverão criar usuários para representar diferentes funcionários.

Exemplo:

Usuário	Senha	Setor
admin01	admin@2026	ADMINISTRAÇÃO
contabil01	contab@2026	CONTÁBIL
fiscal01	fiscal@2026	FISCAL
recepcao01	recep@2026	RECEPÇÃO

4. EQUIPAMENTOS

Quantidade	Equipamento	Modelo
1	Router	Cisco 2911
3	Switch	Cisco 2960
1	Server	Server-PT
2	Access Point	AP-PT
1	Printer	Printer-PT
8	PC	PC-PT
3	Laptop	Laptop-PT
2	Smartphone	Smartphone-PT

Obs.: Mude a placa FastEthernet para a placa GigabitEthernet no Server-PT.

5. DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

5.1. Sala de Redes

- 1 ROUTER R1;
- 1 SW-CORE;
- 1 SERVIDOR DE ARQUIVOS;
- 1 ACCESS POINT CORPORATIVO.

5.2. Sala Administrativa

- 1 PC.

5.3. Sala Contábil

- 3 PCS.

5.4. Sala Fiscal

- 3 PCS.
- 2 NOTEBOOKS – WIFI CORPORATIVO

5.5. Recepção

- 1 PC;
- 1 ACCESS POINT DE VISITANTES.
- 1 SMARTPHONE

5.6. Sala de Reuniões

- 1 NOTEBOOK CONECTADO POR CABO AO SWITCH DA SALA CONTÁBIL.

6. SWITCHES

Switch	Local	Função
SW-CORE	Sala de Redes	Distribuição Principal
SW-CONTABIL	Sala Contábil	Contábil + Sala de Reuniões
SW-RECEPCAO	Recepção	Recepção + Visitantes

O setor fiscal utilizará portas do **SW-CORE** neste cenário.

7. VLANS

A rede será organizada conforme a tabela:

VLAN	Nome	Finalidade
10	ADMINISTRACAO	SALA ADMINISTRATIVA
20	CONTABIL	SETOR CONTÁBIL
30	FISCAL	SETOR FISCAL
40	RECEPCAO	RECEPÇÃO
50	SERVIDORES	SERVIDOR DE ARQUIVOS
60	WIFI CORP	FUNCIONÁRIOS
70	WIFI VISITANTES	VISITANTES
99	GERENCIAMENTO	GERENCIAMENTO

8. PLANO DE ENDEREÇAMENTO

VLAN	Rede	Gateway
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	192.168.60.0/24	192.168.60.1
70	192.168.70.0/24	192.168.70.1
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1

9. ENDEREÇOS FIXOS

Dispositivo	Endereço
Servidor de Arquivos	192.168.50.10
Impressora	192.168.20.10

10. CABEAMENTO

Origem	Destino	Porta	Cabo
R1	SW-CORE	Gi0/0 → Gi0/1	Direto
SW-CORE	Server	Gi0/2	Direto
SW-CORE	SW-CONTABIL	Fa0/23 → Fa0/24	Cruzado
SW-CORE	SW-RECEPCAO	Fa0/24 → Fa0/24	Cruzado
SW-CORE	PC ADM	Fa0/1	Direto
SW-CORE	PCs FISCAL	Fa0/3-5	Direto
SW-CORE	AP	Fa0/22	Direto
SW-CONTABIL	PCs	Fa0/1-3	Direto
SW-CONTABIL	Notebook	Fa0/16	Direto
SW-CONTABIL	Impressora	Fa0/23	Direto
SW-RECEPCAO	PC	Fa0/1	Direto
SW-RECEPCAO	AP	Fa0/23	Direto

11. CONFIGURAÇÃO DO ROUTER R1

Acesse: **R1** → CLI

Digite:

```
no
enable
configure terminal
hostname R1
enable secret empresa123
```

12. INTERFACE PRINCIPAL

```
interface gigabitethernet0/0
no shutdown
```

exit

13. SUBINTERFACES

```
interface gigabitethernet0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.30
encapsulation dot1q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.40
encapsulation dot1q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.50
encapsulation dot1q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.60
encapsulation dot1q 60
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.70
encapsulation dot1q 70
ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.99
encapsulation dot1q 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
```

14. DHCP

Reserve os primeiros endereços:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
ip dhcp excluded-address 192.168.70.1 192.168.70.20
```

14.1. DHCP — ADMINISTRAÇÃO

```
ip dhcp pool ADMINISTRACAO
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

14.2. DHCP — CONTÁBIL

```
ip dhcp pool CONTABIL
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

14.3. DHCP — FISCAL

```
ip dhcp pool FISCAL
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

14.4. DHCP — RECEPÇÃO

```
ip dhcp pool RECEPCAO
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

14.5. DHCP — WI-FI CORPORATIVO

```
ip dhcp pool WIFI_CORP
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

14.6. DHCP — VISITANTES

```
ip dhcp pool WIFI_VISITANTES
network 192.168.70.0 255.255.255.0
default-router 192.168.70.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Finalize:

```
end
copy running-config startup-config
```

15. CONFIGURAÇÃO DO SW-CORE

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE
enable secret empresa123
```

Crie as VLANs:

```
vlan 10
name ADMINISTRACAO
exit
vlan 20
name CONTABIL
exit
vlan 30
name FISCAL
exit
vlan 40
name RECEPCAO
exit
```

```
vlan 50
name SERVIDORES
exit
vlan 60
name WIFI_CORP
exit
vlan 70
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

16. TRUNK DO ROUTER

```
interface gigabitethernet 0/1
switchport mode trunk
exit
```

17. TRUNK PARA O SW-CONTABIL

```
interface fastethernet 0/23
switchport mode trunk
exit
```

18. TRUNK PARA O SW-RECEPCAO

```
interface fastethernet 0/24
switchport mode trunk
exit
```

19. PORTA DO PC ADMINISTRATIVO

```
interface range fastethernet0/1-2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

20. PORTAS DOS PCS FISCAIS

```
interface range fastethernet 0/3-5
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 30  
exit
```

21. SERVIDOR DE ARQUIVOS

```
interface gigabitethernet0/2  
switchport mode access  
switchport access vlan 50  
exit
```

22. ACCESS POINT CORPORATIVO

```
interface fastethernet 0/22  
switchport mode access  
switchport access vlan 60  
exit
```

23. CONFIGURAÇÃO DO SW-CONTABIL

```
enable  
configure terminal  
hostname SW-CONTABIL  
enable secret empresa123
```

Crie as VLANs:

```
vlan 20  
name CONTABIL  
exit  
vlan 99  
name GERENCIAMENTO  
exit
```

Configure o TRUNK:

```
interface fastethernet0/24  
switchport mode trunk  
exit
```

Configure os três PCs:

```
interface range fastethernet0/1-15  
switchport mode access  
switchport access vlan 20  
exit
```

Configure a impressora:

```
interface fastethernet0/23
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

Configure o notebook da sala de reuniões:

```
interface range fastethernet 0/16-20
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

24. CONFIGURAÇÃO DO SW-RECEPCAO

```
enable
configure terminal
hostname SW-RECEPCAO
enable secret empresa123
```

Crie as VLANs:

```
vlan 40
name RECEPCAO
exit
vlan 70
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

Configure o trunk:

```
interface fastethernet0/24
switchport mode trunk
exit
```

PC da Recepção:

```
interface fastethernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit
```

```
Access Point de visitantes:  
interface fastethernet0/23  
switchport mode access  
switchport access vlan 70  
exit
```

25. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR

No SERVER-PT: Desktop → IP Configuration

Digite:

```
Ip address: 192.168.50.10  
Subnet mask: 255.255.255.0  
Default gateway: 192.168.50.1  
Dns server: 8.8.8.8
```

Depois: Services → FTP

Ative: FTP: on

Cadastre:

admin01

admin@2026

contabil01

contab@2026

fiscal01

fiscal@2026

recepcao01

recep@2026

26. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT CORPORATIVO

No AP:

```
SSID: ESCRITORIO-CORP  
Security: WPA2-PSK  
Password: Corp@2026
```

27. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT DE VISITANTES

```
SSID: ESCRITORIO-VISITANTES  
Security: WPA2-PSK  
Password: Visitantes@2026
```

28. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

No PRINTER-PT:

```
Ip address:    192.168.20.10
Subnet mask:   255.255.255.0
Default gateway: 192.168.20.1
```

29. CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

Nos PCs: Desktop → IP Configuration → DHCP

30. ACL — PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Os setores contábil e fiscal não deverão acessar a rede administrativa.

No R1:

```
enable
configure terminal
ip access-list extended BLOQUEIO_ADMIN
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
```

Aplique:

```
interface gigabitethernet0/0.20
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
interface gigabitethernet0/0.30
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
interface gigabitethernet0/0.40
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
interface gigabitethernet0/0.60
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
```

31. ACL — PROTEÇÃO DOS VISITANTES

Visitantes não poderão acessar nenhuma rede interna.

```
ip access-list extended BLOQUEIO_VISITANTES
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
```

Aplicar:

```
interface gigabitethernet0/0.70
ip access-group BLOQUEIO_VISITANTES in
exit
```

Finalizar:

```
end
copy running-config startup-config
```